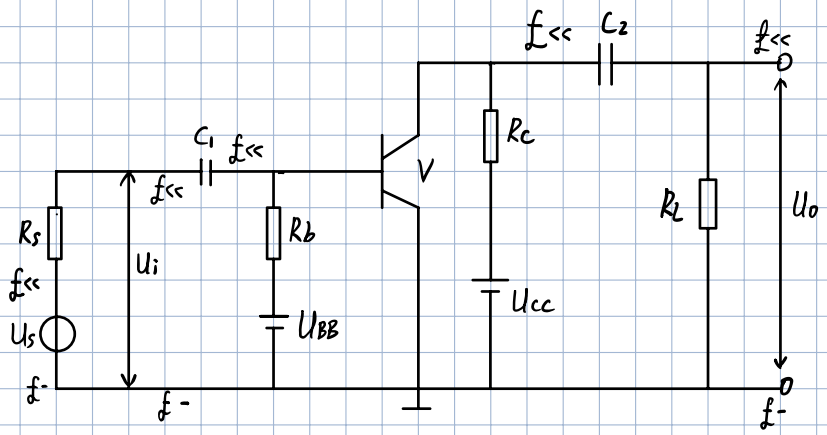
一、放大电路组成.

- 正弦波信号源 U_s
- 晶体三极管 V.
- 输出负载. R_L
- 电源偏置电路 U_{BB}、R_b、U_{cc}、R_c.

下图为一共射极放大电路.



各元件作用.

(1) 三极管: 电流放大作用, 使 $I_c = \beta I_B$.

(2) 基极电阻 R_b: 与电源 U_{BB} 一起为基极提供合适电流, 使晶体管工作在线性区.

(3). 集电极负载电阻 R_c:

当晶体管集电极电流受基极电流控制而变化时, 流过负载电阻的电流会在集电极电阻 R_c 上产生电压变化从而引起 U_{CE} 变化, 该变化电压即输出电压 U_o。若 $R_c = 0$, $U_{CE} = U_{cc}$, I 变化时 U_{CE} 不变, 无交流电压传送给负载 R_L.

(1). 耦合电容 C_1、C_2.

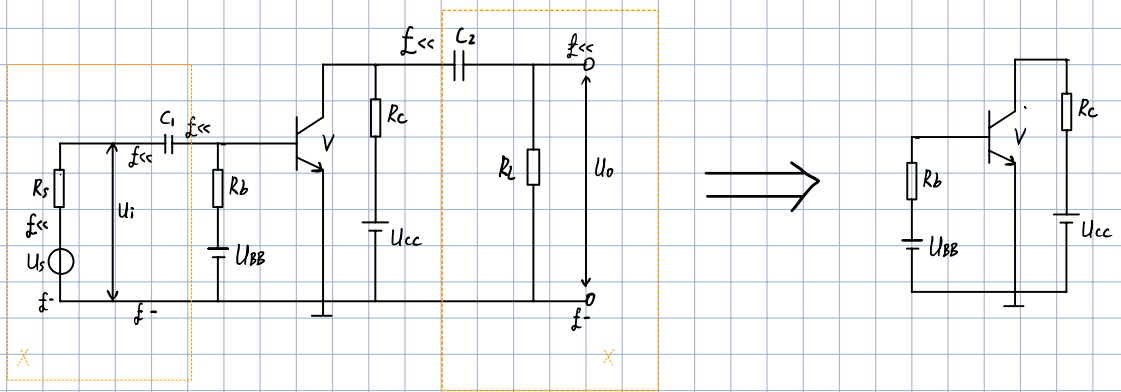
隔直导交.

二、放大电路的2种工作状态.

1. 静态工作状态.

指 $U_i=0$ 时，放大电路无交流成份.

C_1、C_2 视为开路，例:



2. 动态工作状态.

输入端加上正弦交流电时工作状态.

此时，电路中既有直流成份，又有交流成份.

各极电流与电压都是静态值基础上再叠加交流分量.

分析时，一般采用交流通路研究，画法上遵循2条原则:

(1) 耦合电容 C_1、C_2 视为短路.

(2) 电源 U_{cc} 内阻很小，对交流信号视为短路.

三、放大电路的分析.

2个方面:

① 确定静态工作点，求解 I_{BQ}、I_{CQ}、U_{CEQ}.

②. 计算放大电路在有信号输入时的放大倍数以及输入阻抗、输出阻抗等.

2个分析方法:

① 图解法.

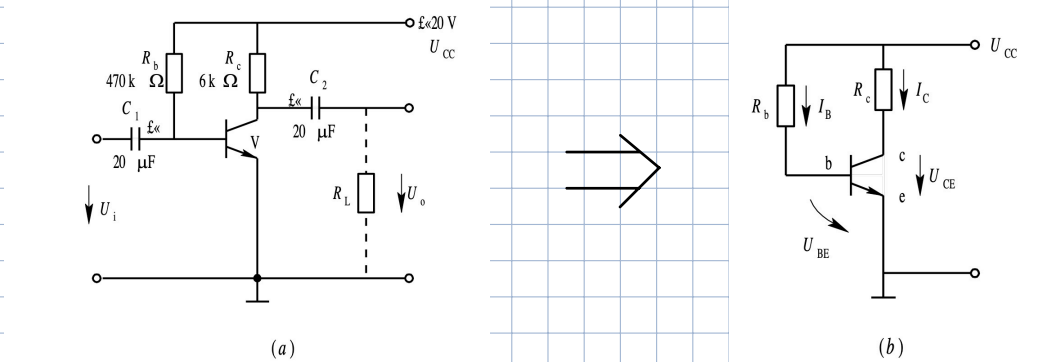
适用分析大信号输入情况.

② 微变等效电路法.

适用微小信号输入情况.

1. 图解法.

(1) 分析静态值 只研究直流通路.



① 作直流负载线.

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_c$$

$$I_C = \frac{U_{CC}}{R_c} - \frac{U_{CE}}{R_c}$$

当 U_{CC} 选定后，直线完全由直流负载电阻 R_c 决定.

直流负载线作法：

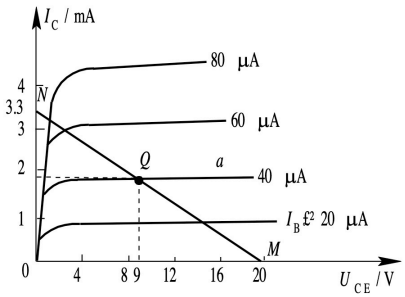
找出 2 特殊点，$M(0, U_{CC})$ 与 $N(\frac{U_{CC}}{R_c}, 0)$，将 MN 连接.

② 确定静态工作点.

利用

$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ}}{R_B}$$

对 U_{BEQ}，硅管一般取 0.7V，锗管一般取 0.3V



(c)

在输出特性曲线上，确定 $I_B = I_{BQ}$ 的一条曲线，

该曲线与 MN 交点 Q 即为静态工作点. Q 所对应静态值 I_{CQ}，I_{BQ}、I_{CEQ} 即得.

(2) 分析 **动态值**

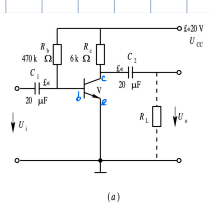
① 空载分析.

(输入有信号，输出端开路).

∵ $u_{CE} = U_{CC} - i_c R_c$

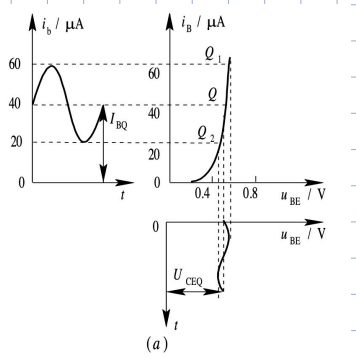
输出回路仍与静态直流回路一样. ∴ 可用直流负载线分析空载时的电压放大倍数.

假设下图中输入信号为 $u_i = 0.02 \sin \omega t$ V.

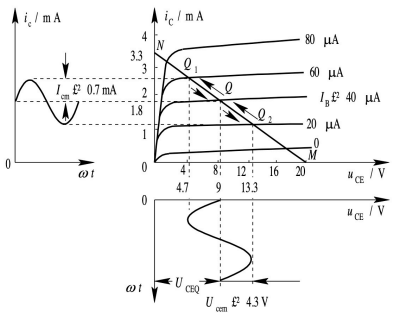


(a)

$u_{BE} = U_{BEQ} + u_i$



(a)



(b)